

Liczby zespolone w kombi – Finałiści

Przypomnienie o liczbach zespolonych

Definicja 1. Liczby zespolone to liczby postaci $a + bi$, gdzie a, b są liczbami rzeczywistymi, a i to magiczna liczba którą sobie dodajemy, spełniająca $i^2 = -1$. To definiuje nam dodawanie i mnożenie na liczbach zespolonych.

Definicja 2. Moduł z liczby zespolonej to liczba $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Sprzężenie liczby $z = a + bi$ to liczba $\bar{z} = a - bi$. Wtedy $z\bar{z} = |z|^2$.

Stwierdzenie 1. Liczby zespolone tworzą ciało, czyli wszystko się zachowuje tak jak byśmy chcieli, a na dodatek niezerowe liczby mają odwrotności, czyli można przez nie dzielić: $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

Stwierdzenie 2. Każdą liczbę zespoloną z można przedstawić w postaci $|z|(\cos(\alpha) + i \sin(\alpha))$ dla pewnego kąta α , który będziemy nazywać argumentem liczby z i możemy oznaczać $\arg(z)$. **Ważne:** $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$, $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

Definicja 3. Część rzeczywista liczby $a + bi$ to $\operatorname{Re}(a + bi) = a$, część urojona to $\operatorname{Im}(a + bi) = b$. $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$.

Stwierdzenie 3. Wzór Eulera mówi że $e^{\pi i} = -1$. W takim razie $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$.

Definicja 4. Jest n liczb które podniesione do n -tej potęgi dają 1. Są to $e^{\frac{2\pi i k}{n}}$ dla $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Jeśli oznaczymy $\epsilon_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, to pozostałe są jego potęgami.

Stwierdzenie 4. Ważne i nieoczywiste dla liczby pierwszej p ϵ_p zdefiniowanego wyżej i liczb $q_1, q_2, \dots, q_p \in \mathbb{Q}$ mamy:

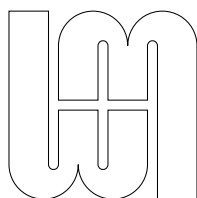
$$q_1 \epsilon_p^1 + q_2 \epsilon_p^2 + \dots + q_p \epsilon_p^p = 0$$

Wtedy i tylko wtedy gdy $q_1 = q_2 = \dots = q_p$.

Trik w wykładaniu kształtów prostokątami

Założmy że jakieś zadanie pyta czy da się podzielić jakiś kształt T na ileś mniejszych kształtów K . Robimy **kolorowanki dla dorosłych**:

Każdemu polu przypisujemy jakąś liczbę zespoloną tak żeby suma tych liczb po małym kształcie (obojętnie od jego położenia) wyszła 0, a żeby suma po dużym kształcie wyszła nie 0. To kończy dowód że nie da się tak podzielić.



Przykład 1. Czy da się podzielić kwadrat 13×13 z wyciętym środkowym kwadracikiem 1×1 na prostokąty 1×4 .

Przykład 2. Pewien prostokąt ma oba boki długości niecałkowitej. Został podzielony na mniejsze prostokąty. Udowodnij że któryś z tych mniejszych prostokątów też ma oba boki niecałkowitych długości.

Sumowanie używając pierwiastków z jedynki

Przykład 3. Policz ile jest liczb n -cyfrowych których wszystkie cyfry są ze zbioru $\{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$, ma sumę cyfr podzielną przez 7.

Przykład 4. Policz ile jest podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, 2p\}$ które mają p elementów i których suma dzieli się przez p .

Zadania

Zadanie 1. Czy da się podzielić kwadrat 9×9 z usuniętym środkowym kwadracikiem na prostokąty 1×4 ?

Zadanie 2. Oblicz w zależności od n :

$$a) \binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{3} - \binom{n}{4} + \dots$$

$$b) \binom{n}{0} + \binom{n}{3} + \binom{n}{6} + \binom{n}{9} + \dots$$

Zadanie 3. Dany jest prostokąt 8×9 . Chcemy go podzielić na prostokąty 1×3 , 3×1 oraz prostokąty 1×3 z wyciętym środkowym polem. Części nie można obracać ani na siebie nakładać. Udowodnij że da się wybrać podzbiór S złożony z 18 pól w taki sposób że jeśli uda nam się wyłożyć 70 pól z oryginalnego prostokąta, to pozostałe 2 są w S .

Zadanie 4. Czy istnieje 777-kąt wypukły którego boki mają długości $\{1, 2, \dots, 777\}$, a wszystkie jego kąty są równej miary?

Zadanie 5. Niech $a_1, a_2, \dots$ będzie ciągiem różnych liczb naturalnych spełniającym $a_n \leq 4,999 \cdot n$. Udowodnij że nieskończenie wiele z liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ ma sumę cyfr podzielną przez 5.



Poręba Wielka, 29.09.2025

Autor: Jeremi Hyska

Prowadzący: Jeremi Hyska

Zadanie 6. Załóżmy że pewien prostokąt da się wyparkietować używając wyłącznie prostokątów o wymiarach $n \times 1$ oraz $1 \times m$, których nie można obracać. Udowodnij że da się go wyparkietować używając tylko jednego z tych dwóch typów prostokątów.

Zadanie 7. Powtórka z poprzednich WM-ów Niech $m, n \geq 2$ będą liczbami całkowitymi dodatnimi oraz niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą liczbami dodatnimi z których żadna nie jest wielokrotnością m^{n-1} . Pokaż że istnieją liczby całkowite $e_1, e_2, \dots, e_n$, nie wszystkie równe 0 takie, że $|e_i| < m$ dla każdego i oraz liczba $e_1 a_1 + e_2 a_2 + \dots + e_n a_n$ jest wielokrotnością m^n .